Laporan Pengujian - Sistem Pengolah Nilai Mahasiswa

Program: nilai_mahasiswa.py **Skrip uji:** test_nilai.py **Bahasa:** Python 3

1. Tujuan dan Cara Pengujian

Pengujian memastikan program berjalan sesuai flowchart (mulai, data, loop, process, decision, output, ringkasan, selesai), sesuai dokumentasi di README, dan sesuai requirement: nilai akhir = 30% tugas + 30% UTS + 40% UAS; grade A (>=85), B (>=75), C (>=60), D (>=50), E (selain itu); LULUS bila nilai akhir >= 60. Nilai *expected* dihitung manual dari aturan tersebut, bukan diambil dari keluaran program. Nilai *actual* diambil dari hasil eksekusi nyata fungsi program. Total **13 test case**, mencakup nilai normal, batas atas dan bawah, serta batas grade dan batas lulus.

2. Tabel Test Case

ID	Bagian flowchart	Skenario / input	Expected	Actual	Hasil
TC01	Process	hitung_nilai_akhir(80, 75, 85) data normal	80.50	80.50	**PASS**
TC02	Process	hitung_nilai_akhir(100, 100, 100) batas atas	100.00	100.00	**PASS**
TC03	Process	hitung_nilai_akhir(0, 0, 0) batas bawah	0.00	0.00	**PASS**
TC04	Decision grade	tentukan_grade(85) tepat di batas A	A	A	**PASS**
TC05	Decision grade	tentukan_grade(74.99) tepat di bawah batas B	C	C	**PASS**
TC06	Decision grade	tentukan_grade(49.99) di bawah batas D	E	E	**PASS**
TC07	Decision status	Joko 59/60/61 (akhir 60.10, tepat di atas batas lulus)	C / LULUS	C / LULUS	**PASS**
TC08	Decision status	Dewi 45/50/40 (akhir 44.50)	E / TIDAK LULUS	E / TIDAK LULUS	**PASS**
TC09	Loop + Process	Hana 85/40/90 (UTS rendah, UAS tinggi, akhir 73.50)	C / LULUS	C / LULUS	**PASS**
TC10	Loop	proses_data memproses 10 data (5 awal + 5 tambahan)	10	10	**PASS**
TC11	Ringkasan	cari_tertinggi pada 10 data	Fajar / 100.00	Fajar / 100.00	**PASS**
TC12	Ringkasan	hitung_rata_rata pada 10 data (655.7 / 10)	65.57	65.57	**PASS**
TC13	Output	Output program utuh memuat tertinggi, rata-rata, dan Lulus/Total 8 / 10	lengkap	lengkap	**PASS**

3. Ringkasan Hasil

13 PASS, 0 FAIL dari 13 test case. Seluruh perilaku yang diuji sesuai dengan flowchart, dokumentasi, dan requirement. Pada proses pengujian awal, TC10 sempat FAIL karena kesalahan pada skrip uji (membandingkan angka 10 dengan teks "10"), bukan pada program; perbandingan di skrip uji sudah diperbaiki dan pengujian dijalankan ulang. Program tidak diubah.

4. Bukti Output Terminal

Satu bukti gabungan: hasil `python3 test_nilai.py` (semua test case) dan `python3 nilai_mahasiswa.py` (output program utuh).

```
$ python3 test_nilai.py
[PASS] TC01 | hitung_nilai_akhir(80, 75, 85) data normal
         expected=80.50 actual=80.50
[PASS] TC02 | hitung_nilai_akhir(100, 100, 100) batas atas
         expected=100.00 actual=100.00
[PASS] TC03 | hitung_nilai_akhir(0, 0, 0) batas bawah
         expected=0.00 actual=0.00
[PASS] TC04 | tentukan_grade(85) tepat di batas A
         expected=A actual=A
[PASS] TC05 | tentukan_grade(74.99) tepat di bawah batas B
         expected=C actual=C
[PASS] TC06 | tentukan_grade(49.99) di bawah batas D
         expected=E actual=E
[PASS] TC07 | Joko 59/60/61 (akhir 60.10, tepat di atas batas lulus)
         expected=C / LULUS actual=C / LULUS
[PASS] TC08 | Dewi 45/50/40 (akhir 44.50)
```

```
         expected=E / TIDAK LULUS actual=E / TIDAK LULUS
[PASS] TC09 | Hana 85/40/90 (UTS rendah, UAS tinggi, akhir 73.50)
         expected=C / LULUS actual=C / LULUS
[PASS] TC10 | proses_data memproses 10 data (5 awal + 5 tambahan)
         expected=10 actual=10
[PASS] TC11 | cari_tertinggi pada 10 data
         expected=Fajar / 100.00 actual=Fajar / 100.00
[PASS] TC12 | hitung_rata_rata pada 10 data (655.7 / 10)
         expected=65.57 actual=65.57
[PASS] TC13 | Output program utuh memuat tertinggi, rata-rata, dan Lulus/Total 8 / 10
         expected=lengkap actual=lengkap

RINGKASAN: 13 PASS, 0 FAIL dari 13 test case

$ python3 nilai_mahasiswa.py
=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===
No  Nama       Nilai Akhir   Grade  Status
1   Andi             80.50       B  LULUS
2   Budi             62.50       C  LULUS
3   Citra            90.20       A  LULUS
4   Dewi             44.50       E  TIDAK LULUS
5   Eko              69.30       C  LULUS
6   Fajar           100.00       A  LULUS
7   Gita              0.00       E  TIDAK LULUS
8   Hana             73.50       C  LULUS
9   Indra            75.10       B  LULUS
10  Joko             60.10       C  LULUS

Nilai tertinggi : Fajar (100.00)
Rata-rata kelas : 65.57
Lulus / Total   : 8 / 10
```